

生物多樣性、保育與環境永續

生物 · 國一下建議進度 · biology-12 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

生物多樣性包含遺傳多樣性（同物種個體間基因差異）、物種多樣性（區域內物種豐富與均勻度）與生態系多樣性（棲地與生態功能多樣）。維護生物多樣性是生態平衡與人類資源永續之基礎；棲地破碎、外來種入侵與過度開發是主要威脅。

拆開理解，再連起來

- 1. 生物多樣性包含遺傳多樣性（同物種個體間基因差異）、物種多樣性（區域內物種豐富與均勻度）與生態系多樣性（棲地與生態功能多樣）。
- 2. 維護生物多樣性是生態平衡與人類資源永續之基礎。
- 3. 棲地破碎、外來種入侵與過度開發是主要威脅。

生態層級與保育

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
族群 / 群集	同地同種個體 / 同地不同種族群	再加入非生物環境才構成生態系
能量	由生產者進入食物網，逐級轉移並散失	能量不循環；物質可在環境與生物間循環
多樣性	遺傳、物種與生態系三層面	保護棲地不只保護單一明星物種
保育策略	辨識威脅、採取行動、追蹤成效	外來種不必然都是入侵種，需評估擴散與影響

▼ 先遮住講義：我能解釋「生物多樣性、保育與環境永續」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

調查校園或住家周遭常見的動植物，列出一種本土種與一種外來入侵種，分析外來種對環境可能帶來的衝擊與防治策略。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：臺灣櫻花鉤吻鮭為冰河孑遺生物，棲息於大甲溪上游七家灣溪高海拔冷水域，透過劃設野生動物保護區與水質改善維護其族群遺傳多樣性。福壽螺與小花蔓澤蘭等外來入侵種缺乏天敵，威脅本土生態。

易錯提醒：物種多樣性高不只看物種種類多寡，還要看各物種個體數分布的均勻度；外來種不一定都會造成危害，只有大量繁殖並危害本土生態者才稱為「入侵種」。

再學深一點：觀念到解題

生物多樣性包括遺傳、物種及生態系層次。保育不只增加個體數，還需考慮棲地連通、遺傳差異與長期存活；引入外地物種前也要評估對當地食物網和疾病傳播的影響。

原創示範題 / 情境任務

某保育計畫只大量繁殖同一對親代的後代，再野放到棲地已破碎的地區，可能有哪些限制？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 個體數增加不代表遺傳多樣性足夠，同源後代可能缺乏某些變異。
2. 破碎棲地可能缺少食物、繁殖空間或遷移通路，野放後仍難存活。
3. 應同時評估族群來源、棲地品質及監測結果，不以放出數量當唯一成效。

驗算與適用界線

保育要比較行動前後的存活與繁殖證據，而不是只看活動當日照片。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

調查校園或住家周遭常見的動植物，列出一種本土種與一種外來入侵種，分析外來種對環境可能帶來的衝擊與防治策略。

1. 評估一個森林生態系的「物種多樣性」時，需要同時考量哪兩項指標？

- A. 物種種類數目與各物種個體分布均勻度
 - B. 所有生物的總體重與樹木年齡
 - C. 外來種所占的比例與森林面積大小
 - D. 觀賞價值高低與木材經濟產值
-

2. 外來物種之所以容易在臺灣本土生態系中造成嚴重危害（成為入侵種），最主要的原因常是？

- A. 體型必定比所有本土物種龐大
 - B. 在新環境缺乏有效天敵且繁殖力強
 - C. 能夠在短時間內自行改變染色體數目
 - D. 只在寒冷高山地區活動
-

04 答案與回想檢核

1. **A** 物種多樣性取決於「物種豐富度」（種類數目）與「物種均勻度」（各種類族群數量的平衡性）。

2. **B** 外來入侵種往往具有生長迅速、適應力與繁殖力強，且在引進地缺乏自然天敵與競爭者等優勢。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。